

Bessel function application (prakticna primena beselovih funkcija)

О значају Беселових функција можда најбоље говори податак да је о њима објављен највећи број научних радова од свих специјалних функција.

Као и највећи број специјалних функција, прво су се појавиле при истраживањима из области физике, али оне данас играју битну улогу и у атомској, нуклеарној и радио физици, електротехници, механици флуида и хидродинамици, те у металургији где се појављују нпр. у анализама преноса топлоте.

Gamma function application (prakticna primena gama funkcije):

Гама функција је једна од најчешће коришћених специјалних функција. Примену налази у теорији бројева, вероватноћи, интегралном рачуну, а посебно у решавању проблема у физици. Често се спомиње и у теорији других специјалних функција и као таква има посебан значај. Од других функција обрађених у овом раду издваја се по једноставности својих рекурентних веза, што је веома битна особина и, може се рећи, управо то јој и даје ту улогу коју игра у теорији специјалних функција

Ова функција настаје као одговор на проблем проширења факторијела на скуп реалних бројева, који се први пут јавља при проучавању интерполације редова. Дефинисао ју је Леонард Ојлер, па је позната и као *Ојлеров интеграл друге врсте*. Нотацију која је данас устаљена и њен назив настали су тек касније и уводи их Адријен-Мари Лежандр.

Бета функција позната је и под именом *Ојлеров интеграл прве врсте*. Своју примену налази у разним областима, а најчешће у математичкој анализи, теорији вероватноће, статистици, квантној физици и, наравно, инжењерству.

Legendre polynomial practical application (prakticna primena lezandrovog polinoma)

Посебно су значајни у примени Гаусових квадратурних формула, јер минимизују грешку при нумеричком интегрисању. Такође се јављају у физици, на пример у решавању проблема сферичне симетрије.

Laguerre polynomial application (Лагеров полином praktikna primena)

Лагерови полиноми су посебно значајни у квантној механици, на пример у решењу Шредингерове једначине за водоников атом.

Hermite polynomial application (Ермитов полином praktikna primena)

Следећи су Ермитови полиноми. На слајду је приказан физички тип, који се рачуна као сума, слично Лежандровим и Лагеровим полиномима. Напомена: у раду је обрађен и пробабилистички тип, који се рачуна преко физичког полинома, али у презентацији га само спомињем да не би оптеретила слајд.

Hermite polynomial application (Чебишевљев полином praktikna primena):

Они су дефинисани директно преко тригонометријских функција и имају веома практичну примену у нумеричкој математици, јер омогућавају апроксимације са минималном

грешком. Такође се користе у решавању диференцијалних једначина и оптимизационим задацима.

Jacobi polynomial application (Јакобијев полином prakticna primena):

Јакобијеви полиноми имају примену у нумеричкој анализи, стохастичким процесима и у решавању диференцијалних једначина са специфичним граничним условима. На слајду су приказане главне формуле и рекурентне релације